

# LF-07 · Vom Graphen zur Gleichung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Lies aus jedem Graphen zuerst  $b$ , dann  $m$  ab und schreibe die Gleichung auf.

## Aufgabe 1

Eine Gerade geht durch  $(0|2)$  und  $(3|-1)$ . Berechne  $m$ .

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Gerade hat die Steigung  $-1$  und geht durch  $(4|2)$ . Wie lautet  $b$ ?

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Aus einem Graphen liest man  $b = 2$  und ein Steigungsdreieck mit  $\Delta x = 1$ ,  $\Delta y = 1$  ab. Wie lautet die Gleichung, und welchen Wert hat  $y$  bei  $x = 4$ ?

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Eine fallende Gerade schneidet die  $y$ -Achse bei  $12$  und fällt pro Schritt um  $2$ . Wie lautet die Gleichung? Berechne  $y$  bei  $x = 5$ .

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Der Graph steigt auf 2 Schritten nach rechts um 1 nach oben und schneidet die y-Achse bei -1. Wie lautet die Gleichung? Berechne y bei  $x = 8$ .

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**60 6 -1 2 22 0,6 -10 30 3 6**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $m = (-1 - 2) : (3 - 0) = -1$
2.  $b = 2 - (-1) \cdot 4 = 6$
3.  $y = 1x + 2$ . Bei  $x = 4$ : 6
4.  $y = -2x + 12$ . Bei  $x = 5$ : 2
5.  $m = 1 : 2 = 0,5$ .  $y = 0,5x - 1$ . Bei  $x = 8$ : 3